



## ΕΡΓΑΣΙΑ 1

Δίνεται προς σχεδίαση - υλοποίηση βάση δεδομένων Μηχανογράφησης εταιρείας με την εξής περιγραφή.

### Περιγραφή - Αρχικές απαιτήσεις

i) Μια εταιρεία είναι οργανωμένη σε τμήματα (departments). Κάθε τμήμα έχει ένα μοναδικό όνομα, έναν μοναδικό αριθμό και έναν εργαζόμενο που το διευθύνει (manages). Κρατούμε πάντοτε την ημερομηνία που ανέλαβε τη διεύθυνση του τμήματος. Οι δραστηριότητες του τμήματος απλώνονται σε πολλές τοποθεσίες (locations).

ii) Ένα τμήμα ελέγχει (controls) έναν αριθμό έργων (projects) καθένα από οποία έχει ένα μοναδικό όνομα, έναν μοναδικό αριθμό και εκτελείται σε μια τοποθεσία.

iii) Για κάθε εργαζόμενο κρατούμε: αριθμό ταυτότητας, επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, φύλο και μισθό. Κάθε εργαζόμενος παραχωρείται σε ένα τμήμα αλλά δουλεύει σε διάφορα έργα που δεν ελέγχονται κατά ανάγκη από το τμήμα του. Για κάθε εργαζόμενο κρατούμε τις ώρες που εργάζεται για κάθε έργο. Κάθε εργαζόμενος έχει και έναν επιβλέποντα.

iv) Για ασφαλιστικούς λόγους κρατούμε τα στοιχεία των μελών της οικογένειας του κάθε εργαζόμενου που είναι εξαρτώμενα από αυτόν: όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης και σχέση με τον εργαζόμενο.

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω απαιτήσεις και φαρμόζοντας τη διαδικασία σχεδίασης της βάσης αταλήξαμε στους πινάκες που θα καταχωρηθούν τα στοιχεία. Τώρα θα πρέπει να δημιουργήσουμε τη βάση δεδομένων με χρήση εντολών SQL.



## ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στην παρακάτω εικόνα δίδονται οι πινάκες της βάσης που  
πρόεκυψαν ως αποτέλεσμα τις διαδικασίας σχεδίασης.

| DEPARTMENT |             |
|------------|-------------|
| DEPTNO     | NAME        |
| 10         | PWLHSEIS    |
| 20         | MXH/SH      |
| 30         | LOGISTHRIO  |
| 40         | DIOIKHTHRIO |

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

| D_LOCATION |          |
|------------|----------|
| DEPTNO     | LOCATION |
| 10         | ATHINA   |
| 20         | ATHINA   |
| 20         | KABALA   |
| 30         | ATHINA   |
| 40         | ATHINA   |

| EMPLOYEE |         |           |     |                |        |       |            |        |
|----------|---------|-----------|-----|----------------|--------|-------|------------|--------|
| IDNUM    | FNAME   | LNAME     | SEX | ADDRESS        | SALARY | BONUS | JOB        | DEPTNO |
| 100      | NIKOS   | NIKOY     | M   | YAKINTHOU 2    | 800    | 100   | PROGRAMMER | 10     |
| 101      | ANDREAS | ANDREOY   | M   | KOLOKOTRWNH 12 | 800    |       | PROGRAMMER | 10     |
| 102      | IWANNHS | IWANNIOY  | M   | NABARINOY 23   | 800    | 1.200 | PROGRAMMER | 10     |
| 201      | GEWRGIA | GEWRGIOY  | F   | ANAKSAGORA 40  | 800    | 1.200 | PROGRAMMER | 10     |
| 202      | ANTWNIA | ANTWNNIOY | F   | ANAKSAGORA 40  | 800    | 1.200 | PROGRAMMER | 10     |

| DEPENDENT |           |     |           |              |
|-----------|-----------|-----|-----------|--------------|
| IDNUM     | NAME      | SEX | BIRTHDATE | RELATIONSHIP |
| 101       | dimitris  | M   | 1/3/0096  | 1            |
| 101       | dimitra   | F   | 1/3/0096  | 1            |
| 101       | antrianna | F   | 13/5/0080 | 2            |
| 100       | nikh      | F   | 13/7/0081 | 2            |

| PROJECT |             |          |        |
|---------|-------------|----------|--------|
| PROJNO  | NAME        | LOCATION | DEPTNO |
| 10001   | MXH/SH NOSO | MAROUSI  | 20     |
| 10002   | MXH/SH DHM. | KABALA   | 20     |
| 10003   | MXH/SH TEE  | KABALA   | 20     |

| WORKSON |        |       |
|---------|--------|-------|
| IDNUM   | PROJNO | HOURS |
| 101     | 10002  | 200   |
| 101     | 10003  | 200   |
| 100     | 10001  | 200   |



Για να δημιουργήσουμε τους πίνακες θα πρέπει να γνωρίζουμε τους τύπους δεδομένων κάθε πεδίου/χαρακτηριστικού των πινάκων.

✓ Ο πίνακας τμημάτων(DEPARTMENT) έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- κωδικός τμήματος: ακέραιος μοναδικός
- όνομα τμήματος: αλφαριθμητικό μέγιστο 14 χαρα.

✓ Ο πίνακας τοποθεσίες τμημάτων (DLOCATION) έχει τα εξής:

- τοποθεσία: αλφαριθμητικό μέγιστο 15 χαρα

✓ Ο πίνακας υπαλλήλων(EMPLOYEE) έχει τα εξής:

- κωδικός υπαλλήλου: ακέραιος μοναδικός
- όνομα: αλφαριθμητικό μέγιστο 15 χαρα
- επώνυμο: αλφαριθμητικό μέγιστο 20 χαρα
- φύλο: αλφαριθμητικό ακριβώς 1 χαρα. ('M': Male, 'F': Female)
- διεύθυνση: αλφαριθμητικό μέγιστο 20 χαρα
- μισθός: πραγματικός: 5 ακέραια και 2 δεκαδικά ψηφία

NUMBER(7,2)

- προμήθεια(bonus): 4 ακέραια και 2 δεκαδικά
- εργασία: αλφαριθμητικό μέγιστο 20 χαρα

✓ Ο πίνακας μελών οικογενείας (DEPENDENT) έχει τα εξής:

- όνομα(μικρό): αλφαριθμητικό μέγιστο 15 χαρα
- φύλο: αλφαριθμητικό ακριβώς 1 χαρα. ('M': Male, 'F': Female)
- ημ/νια γέννησης: τύπος DATE στη μορφή (ημέρα/μήνας/έτος)
- είδος μέλους: ακέραιος ακριβώς 1 ψηφίο. (1: Παῖδι, 2: Σύζυγος)

✓ Ο πίνακας έργων(PROJECT) έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- κωδικός έργου: ακέραιος μοναδικός
- όνομα έργου: αλφαριθμητικό μέγιστο 20 χαρα.
- τοποθεσία: αλφαριθμητικό μέγιστο 15 χαρα

✓ Ο πίνακας ανάθεσης έργων σε υπάλληλους(WORKSON) έχει τα εξής:

- ώρες ενασχόλησης υπαλλήλου ανά έργο: ακέραιος μέγιστο 4 ψηφία

Τα χαρακτηριστικά όλων των πινάκων πρέπει να έχουν τιμή με εξαίρεση την προμήθεια και τις ώρες ενασχόλησης υπαλλήλου ανά έργο.



## ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ

✓ 1. Να δημιουργηθούν οι πίνακες της βάσης δεδομένων. Οι εντολές Create να αποθηκευτούν στο αρχείο που θα έχει όνομα **AEM\_CREATE\_DB.sql** . (όπου AEM το πραγματικό σας μητρώο).

✓ 2. Να γίνει εισαγωγή των στοιχείων της βάσης που βλέπετε στην παραπάνω εικόνα.  
Επιπλέον θα κάνετε τις απαιτούμενες εισαγωγές γραμμών σε όσους πίνακες απαιτείται ώστε να απεικονίσετε τον **εαυτό** σας ως υπάλληλο (πίνακας EMPLOYEE) που εργάζεται ως «Software Engineer» στο τμήμα μηχανογράφησης στο παράρτημα της «ΛΑΡΙΣΑΣ» (πίνακας DLOCATION), ανύπαντρο με δυο τέκνα –ένα κορίτσι και ένα αγόρι- (πίνακας DEPENDENT). Από τα στοιχεία που θα δώσετε ως IDNUM θα βάλετε το πραγματικό μητρώο σας (AEM), ως LNAME το πραγματικό σας επώνυμο και ως FNAME το πραγματικό σας όνομα. Τα υπόλοιπα στοιχεία θα είναι πλασματικά.

Όλες οι εντολές Insert να αποθηκευτούν σε αρχείο με όνομα **AEM\_INSERT\_ALL.sql** . (όπου AEM το πραγματικό σας μητρώο).

✓ 3. Να διαγράψουν όλες οι γραμμές στοιχείων όλων των πινάκων που προσθέσατε στο ζητούμενο 2. Οι εντολές Delete να αποθηκευτούν στο αρχείο με όνομα **AEM\_DELETE\_ALL.sql** .

✓ 4. Να καταστραφούν οι πίνακες της βάσης δεδομένων. Οι εντολές Drop να αποθηκευτούν στο αρχείο με όνομα **AEM\_DROP\_DB.sql**



✓ 5. Ο ΕΑΥΤΟΣ σας εργάστηκε 135 ώρες στο έργο της «μηχανογράφησης ΤΕΕ».

α. Να γίνει η αντίστοιχη επέμβαση στον πίνακα WORKSON. (μια εντολή INSERT)

β. Να προστεθούν 35 ώρες στην ίδια ενασχόληση με το έργο (μια εντολή UPDATE).

✓ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΩ ΞΕΝΩΝ ΑΠΜΜΝ

✓ 6. Να δοθεί αύξηση 400.20€ στους διαχειριστές βάσεων δεδομένων της εταιρείας. (Δώσετε την απαραίτητη εντολή SQL)

ΟΧΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣ

✓ 7. Ο ΕΥΑΤΟΣ σας απολύθηκε και η διοίκηση αποφάσισε να διαγραφούν από τη ΒΔ όλες οι πληροφορίες που έχουν σχέση με εσάς. (Δώσετε τις απαραίτητες εντολές SQL)

✓ 8. Να ενσωματωθούν στην εργασία οι εντολές που δώσατε (κατά τη διαδικασία εγκατάστασης εργαλείων του μαθήματος) συνδεδεμένοι ως χρήστης System για να δημιουργήσετε χρήστη (CREATE USER) με το επίσημο username σας και την απόδοση των δικαιωμάτων (GRANT) του σε αυτόν. Στην εντολή CREATE USER δε θα βάλετε τον επίσημο κωδικό σας.

#### Σημείωση

Οι εντολές των ερωτημάτων 5,6,7,8 θα αποθηκευτούν στο αρχείο [AEM\\_OTHER\\_5678.sql](#).



## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μόλις ολοκληρώσετε της εργασία σας θα δημιουργήσετε ένα φάκελο με όνομα **TASK\_1\_AEM**. Στο φάκελο αυτό θα αποθηκεύσετε τα αρχεία κειμένου **AEM\_CREATE\_DB.sql**, **AEM\_INSERT\_ALL.sql**, **AEM\_DELETE\_ALL.sql**, **AEM\_DROP\_DB.sql** και **AEM\_OTHER\_5678.sql**.

Στη συνέχεια θα συμπίεσετε το φάκελο TASK\_1\_AEM με το πρόγραμμα WinRAR ή αντίστοιχο (<https://www.win-rar.com>) ώστε να παραχθεί το αρχείο **TASK\_1\_AEM.rar**.

Το αρχείο TASK\_1\_AEM.rar θα το υποβάλλετε στο σύστημα <http://courses.cs.ihu.gr> επιλέγοντας την εργαστηριακή σας ομάδα, στη συνέχεια Διαλέξεις και στη συνέχεια Υποβολή Εργασίας.

Κατά την Υποβολή θα προσέξετε πως έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε μόνο μια φορά. Αν υποβάλετε λάθος εργασία και θέλετε να υποβάλλετε ξανά θα μου αποστείλετε e-mail με την αιτιολογία την επανυποβολής.

Η εργαστηριακή ομάδα E1 έχει προθεσμία υποβολής έως Τρίτη 16 Μαρ 2021.

Η εργαστηριακή ομάδα E2 έχει προθεσμία υποβολής έως Πέμπτη 18 Μαρ 2021.

Εργασίες που δεν υποβλήθηκαν θα αξιολογούνται ως Fail.

Εργασίες που υποβλήθηκαν αλλά οι SQL εντολές έχουν συντακτικά λάθη θα αξιολογούνται ως Fail.

Εργασίες που υποβλήθηκαν με συντακτικά ορθές εντολές αλλά απουσιάζουν οι SQL εντολές που σχετίζονται με τον «ΕΑΥΤΟ» τους θα αξιολογούνται ως Fail.

Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν με συνέπεια θα αξιολογούνται ως **Success!**

Καλή Επιτυχία!